

Diskrétní struktury

Cvičení 9

Predikátová logika – sémantika



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Predikátová logika

Cvičení Vyslovte výroky, které odpovídají negacím následujících výroků:

- a) Každá ryba dýchá žábami.
- b) Každý sportovec má dobrou fyzickou kondici.
- c) Někteří studenti nejsou pilní.
- d) Žádné schody nevedou do nebe.
- e) Každý se snaží dostudovat.
- f) Každé liché číslo je prvočíslo.
- g) Každý, kdo jede do Anglie, umí anglicky.
- h) Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.

Predikátová logika – sémantika

Cvičení : Speciální symboly jazyka predikátové logiky jsou tyto: predikátové symboly P , Q a funkční symbol f , g . Všechny symboly jsou unární.

Je dána interpretace D , I , kde D je množina všech lidí,

f odpovídá otci, tj. $I(f)$ přiřazuje osobě x jejího otce,

g odpovídá matce, tj. $I(g)$ přiřazuje osobě x její matku,

P odpovídá vlastnosti „hrát na piano“, Q odpovídá vlastnosti „hrát na kytaru“.

Napište věty, kterým v této interpretaci odpovídají následující formule:

a) $\forall x (P(f(x)) \vee Q(g(x)))$;

b) $\exists x (P(g(x)) \wedge Q(f(x)))$;

c) $\forall x ((P(f(x)) \vee Q(g(x))) \Rightarrow (P(x) \vee Q(x)))$;

d) $\exists x (P(g(f(x))))$;

e) $\exists y (P(y) \wedge \neg Q(f(g(y))))$;

Predikátová logika – sémantika

Cvičení Speciální symboly jazyka predikátové logiky jsou tyto: predikátové symboly P a Q , funkční symboly f , g a konstantní symboly a, b, c , kde P a f jsou unární a Q a g binární.

Je dána interpretace D, I , kde D je množina přirozených čísel; $I(a) = 0$, $I(b) = 1$, $I(c) = 3$,

$I(f): n \mapsto n^2$, tj. f odpovídá povýšení na druhou,

$I(g): (m, n) \mapsto m + n$, tj. g odpovídá součtu,

$I(P) = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$, tj. P odpovídá vlastnosti „být sudým“,

$I(Q) = \{(m, n) \mid m \text{ je dělitelem } n\}$, tj. Q odpovídá relaci „dělitelnosti“.

Rozhodněte o pravdivosti nebo nepravdivosti následujících sentencí:

- a) $P(c)$;
- b) $P(f(a))$;
- c) $P(g(a, f(b)))$;
- d) $Q(a, f(b))$;
- e) $Q(f(b), a)$;
- f) $\forall x Q(x, x)$;
- g) $\exists x Q(f(x), x)$;
- h) $\forall x (Q(c, x) \Rightarrow Q(b, x))$;
- i) $\forall x (Q(b, x) \Rightarrow Q(c, x))$;
- j) $\exists x (P(f(x)) \wedge P(x))$;
- k) $\exists x \exists y (P(x) \wedge P(y) \wedge P(g(x, y)))$;
- l) $\exists x \exists y (\neg P(x) \wedge \neg P(y) \wedge P(g(x, y)))$.